TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 2
CONSÉQUENCES DES POLLUTIONS ET MOYENS DE LUTTE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La mort des poissons

Lis attentivement le texte ci-dessous.

L'homme rejette dans les égouts de grandes quantités d'eaux chargées de polluants et de matières organiques. Ces eaux arrivent dans le milieu aquatique (mer, mare, fleuve). Elles contiennent aussi des sels minéraux dont se nourrissent les végétaux verts, qui se multiplient près de la surface. Quand ces végétaux meurent, leurs débris s'accumulent au fond. Les décomposeurs se nourrissent alors de toute la matière organique des égouts et des végétaux morts ; cela consomme beaucoup de dioxygène et provoque la mort des poissons par asphyxie.

1) Indique les deux grandes catégories de matières que l'homme rejette dans les égouts.

2) Quel est « l'aliment » des végétaux verts cité dans le texte ?

3) Explique la mort des poissons dans un milieu qui reçoit des eaux d'égouts.

4) Propose deux solutions pour éviter cette situation.

Exercice 2 : Un insecticide dans la chaîne alimentaire

Pour éliminer des moucherons autour d'un lac, on a pulvérisé un insecticide voisin du DDT. Les moucherons ont disparu, mais 1 000 couples d'oiseaux aquatiques, les grèbes, sont morts ; il ne restait plus que 30 couples stériles. Cet insecticide n'existe pas dans la nature et n'est presque pas éliminé par l'organisme qui le consomme.

Milieu ou être vivant	Quantité d'insecticide (mg par kg)
Eau du lac	0,14
Plancton	5
Poisson mangeant le plancton	8
Poisson carnivore	25
Grèbes (dans les graisses)	jusqu'à 2 500

1) Écris la chaîne alimentaire qui relie le plancton aux grèbes.

2) Comment évolue la quantité d'insecticide du plancton aux grèbes ?

3) Combien de fois la concentration chez les grèbes est-elle plus grande que dans le plancton ?

4) Pourquoi les grèbes sont-ils morts alors qu'on ne les a pas traités directement ?

5) Serait-il prudent pour l'homme de consommer ces oiseaux ou ces poissons ? Justifie.

Exercice 3 : **Les déchets sur la plage**

Sur une plage, à marée basse, on trouve : *algues arrachées par les vagues, boule de goudron, crabe, planche en bois, sable, papier de bonbon, bouteille vide, sacs en plastique, coquillages, filet de pêche abandonné.*

1) Relève les objets qui proviennent de l'activité humaine.

2) On a trouvé des tortues mortes dont le tube digestif était encombré de sacs plastiques : elles les confondent avec les méduses dont elles se nourrissent. Explique comment cette pollution peut entraîner une augmentation du nombre de méduses près des plages.

3) Cite deux autres dangers des filets abandonnés et des plastiques pour les animaux marins.

Exercice 4 : **Filtrer une eau boueuse**

On verse de l'eau boueuse au sommet d'une colonne de sable placée au-dessus d'un récipient. L'eau recueillie en bas de la colonne est limpide ; la boue reste dans les couches supérieures du sable.

1) Quel est le rôle du sable vis-à-vis de l'eau qui le traverse ?

2) L'eau limpide obtenue est-elle forcément potable ? Justifie.

3) Que faut-il faire pour la rendre potable ?

4) Dans une station d'épuration, les eaux usées passent successivement par un dégrillage (grilles), un dessablage, une décantation et un traitement par des bactéries. Explique le rôle de chacune de ces étapes.

Exercice 5 : **Le tri sélectif**

Dans une commune de 20 000 habitants, on a installé des bacs de tri. Chaque mois, on collecte : 15 tonnes de verre, 6 tonnes de papier, 10 tonnes de carton et 0,4 tonne de produits toxiques (piles, médicaments, peintures).

1) Calcule la masse totale de déchets triés en un mois, puis en un an.

2) Quel est l'intérêt de trier les déchets avant de les traiter ?

3) Pourquoi faut-il collecter à part les piles et les produits toxiques ?

4) Cite deux objets fabriqués au Sénégal à partir de déchets recyclés.

Exercice 6 : **Écrire au maire**

Suite à une inondation, ton quartier est sous les eaux. L'eau de pluie est mélangée à l'eau des égouts ; des ordures ménagères flottent partout et les enfants se baignent dans ces eaux.

1) Quelles formes de pollution observe-t-on dans ce quartier ?

2) Quels risques courent les enfants qui se baignent dans ces eaux ?

3) Rédige une courte lettre (huit à dix lignes) au maire pour le sensibiliser et lui proposer des solutions.

LN EDUCATION